

DML (INSERT)

- **INSERT**

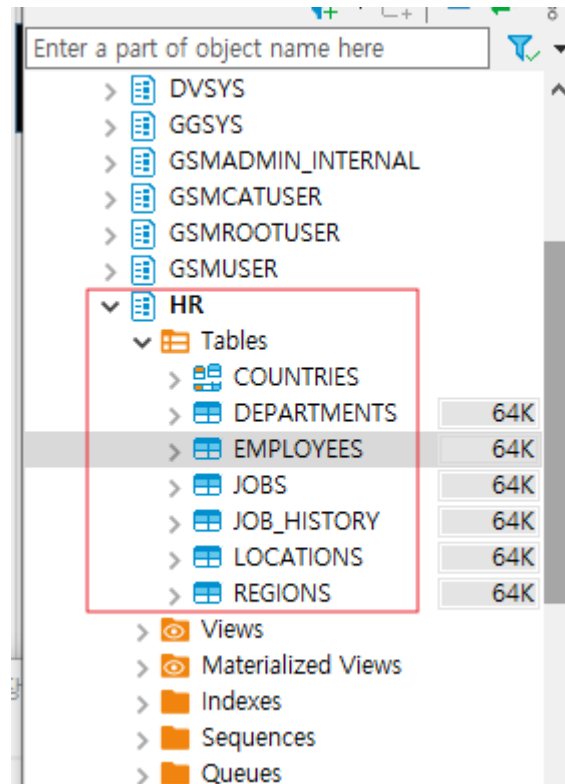
테이블에 새로운 데이터(행)를 추가하는 구문
→ 문법 : INSERT INTO 테이블명 VALUES (값1, 값2, ...)

- **참고**

값을 넣을 때는 테이블에 정의된 컬럼의 순서, 데이터 타입에 맞게 넣어야 함

- Dbeaver에서 테이블 구조 확인하기

현재 실습중인 HR 계정의 스키마 클릭 → Tables 클릭 → 확인하고 싶은 테이블 클릭



- Dbeaver에서 테이블 구조 확인하기

컬럼명

컬럼 순서

데이터 타입
NUMBER : 숫자
VARCHAR : 문자
DATE: 날짜

NULL 가능 여부
체크 : NULL 불가 (무조건 값이 있어야 함)
체크안됨 : NULL 가능 (값이 비어도 됨)

컬럼명	#	Type	Type Mod	Not Null	디폴트	Comment
123 EMPLOYEE_ID	1	NUMBER(6,0)		[v]		Primary key of...
ABC FIRST_NAME	2	VARCHAR2(20)		[]		First name of t...
ABC LAST_NAME	3	VARCHAR2(25)		[v]		Last name of t...
ABC EMAIL	4	VARCHAR2(25)		[v]		Email id of the...
ABC PHONE_NUMBER	5	VARCHAR2(20)		[]		Phone numbe...
🕒 HIRE_DATE	6	DATE		[v]		Date when the...
ABC JOB_ID	7	VARCHAR2(10)		[v]		Current job of ...
123 SALARY	8	NUMBER(8,2)		[]		Monthly salar...
123 COMMISSION_PCT	9	NUMBER(2,2)		[]		Commission p...
123 MANAGER_ID	10	NUMBER(6,0)		[]		Manager id of ...
123 DEPARTMENT_ID	11	NUMBER(4,0)		[]		Department id...

• INSERT 사용해보기 - 1

EMPLOYEES_SEQ.nextval 무시 (일단은 1씩 값을 증가시켜주는 기능이라고 생각해도 됨)

```
INSERT INTO EMPLOYEES VALUES(EMPLOYEES_SEQ.nextval,  
                                '재섭',  
                                '김',  
                                'islandtim@naver.com',  
                                '010-9120-1466',  
                                sysdate,  
                                'IT_PROG',  
                                10000,  
                                0.5,  
                                NULL,  
                                60);
```

Results 1 Results 2 ×

SELECT * FROM EMPLOYEES e *Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)*

	123 EMPLOYEE_ID ↓	ABC FIRST_NAME	ABC LAST_NAME	ABC EMAIL	ABC PHONE_NUMBER	HIRE_DATE
1	207	재섭	김	islandtim@naver.com	010-9120-1466	2023-10-18 23:5
2	206	William	Gietz	WGIEZ	515.123.8181	2002-06-07 00:0
3	205	Shelley	Higgins	SHIGGINS	515.123.8080	2002-06-07 00:0
4	204	Hermann	Baer	HBAER	515.123.8888	2002-06-07 00:0

• INSERT

INSERT INTO 테이블명(컬럼1, 컬럼2) VALUES (값1, 값2, ...)

위와 같이 작성할 경우 필요한 컬럼만을 선택하여 값을 추가할 수 있음.
단, NOT NULL이 걸려있는 컬럼의 경우 반드시 값을 넣어야 함

- * 일반적으로 컬럼을 추가하지 않고 값을 넣지 않으면 NULL이 들어감
- * DEFAULT가 걸려있을 경우 DEFAULT 값이 들어감

- INSERT 사용해보기 - 2

JOBS 테이블에 튜플 추가

```
INSERT INTO JOBS(JOB_ID,  
                  JOB_TITLE,  
                  MIN_SALARY,  
                  MAX_SALARY)  
VALUES ('Factory',  
        'CNC',  
        3000,  
        5000);
```

• Q1. 실습

1. COUNTRIES 테이블에 아래의 조건에 맞춰 데이터를 추가하세요.
 - COUNTRY_ID : KR
 - COUNTRY_NAME : Korea
 - REGION_ID : 3
2. LOCATIONS 테이블에 아래의 조건에 맞춰 데이터를 추가하세요.
 - LOCATION_ID : LOCATIONS_SEQ.NEXTVAL
 - STREET_ADDRESS : ANYANG SI
 - POSTAL_CODE : 13902
 - CITY : MANAN-GU
3. DEPLARTMENTS 테이블에 아래의 조건에 맞춰 데이터를 추가하세요.
 - DEPARTMENT_ID : EMPLOYEES_SEQ.NETVAL 입력
 - DEPARTMENT_NAME : 개발자
 - MANAGER_ID : NULL
 - LOCATION_ID : 3300
4. EMPLOYEES 테이블에 자신의 정보를 넣어 데이터를 추가하세요.

DML
(UPDATE)

- **UPDATE**

테이블의 기존 데이터(행)를 변경하는 구문

→ 문법 : UPDATE 테이블명 SET 컬럼1 = 값, 컬럼2 = 변경할 값 WHERE 조건;

- **참고**

조건을 주지 않으면 테이블에 존재하는 전체 데이터가 변경되기 때문에 주의가 필요함

- UPDATE 사용해보기 - 1

직원 테이블에서 EMPLOYEE_ID가 207번인 직원의 FIRST_NAME을 '길동' 으로 변경

```
• UPDATE EMPLOYEES  
  SET FIRST_NAME = '길동'  
  WHERE EMPLOYEE_ID = 207
```

• UPDATE 사용해보기 - 2

직원 테이블에서 EMPLOYEE_ID가 207번인 직원의 LAST_NAME을 '홍' 으로 변경하고
핸드폰 번호를 '112'으로 변경

```
UPDATE EMPLOYEES SET LAST_NAME = '홍',  
                    PHONE_NUMBER = '112'  
WHERE EMPLOYEE_ID = 207;
```

• Q2. 실습

1. DEPLARTMENTS 테이블에 DEPARTMENT_NAME을 'Deverloper'로 변경하세요.
2. EMPLOYEES 테이블의 Donald 직원 데이터를 아래와 같이 변경하세요.
 - EMAIL : Donald
 - PHONE_NUMBER : 01044445555
 - COMMISSION_PCT : 1.5
3. EMPLOYEES 테이블에 590.423.4567 핸드폰을 가진 직원을 아래와 같이 변경하세요.
 - HIRE_DATE : 현재 날짜
 - SALARY : 15,000

DML
(DELETE)

- **DELETE**

테이블의 기존 데이터(행)를 삭제하는 구문
→ 문법 : DELETE FROM 테이블명 WHERE 조건

- **참고**

조건을 주지 않으면 테이블에 존재하는 전체 데이터가 삭제되기 때문에 주의가 필요함
만약, 조건이 중복되는 데이터들이 있다면 중복 데이터도 삭제됨

- DELETE 사용해보기 - 1

직원 테이블에서 EMPLOYEE_ID가 123번인 직원 삭제

```
DELETE FROM EMPLOYEES e  
WHERE EMPLOYEE_ID = 123;
```


- DELETE 사용해보기 - 2

직원 테이블에서 SALARY가 7500인 직원 삭제

```
DELETE FROM EMPLOYEES e  
WHERE SALARY = 7500;
```

• Q3. 실습

1. LAST_NAME이 Sully인 직원 삭제
2. SALARY가 7000 이면서, 보너스를 0.15 받는 직원 삭제
3. JOB_ID가 SA_REP 이면서 핸드폰 번호가 011.44.1346.229268인 직원 삭제
4. 입사일이 2007년 1월 1일 이전이면서, 월급을 3400 받는 직원 삭제